



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual de Desarrollo

Guía para la creación y carga de recetas maestras de producción

Ing. Ramírez Desarrollo

Rol: DESARROLLO

Versión 2.0

Septiembre de 2026

Documento de uso interno. **No contiene contraseñas:** el administrador del sistema te entrega la tuya por separado y sólo tú debes conocerla.

Índice

1. Acceso al sistema	3
2. Tu papel dentro del sistema	5
Tu menú	5
3. Cómo está armada una receta	6
4. Crear una receta	7
4.1 Paso a paso	7
4.2 Materiales: el prerequisite	9
5. Tolerancias: cómo las calcula el sistema	10
5.1 La fórmula	10
5.2 El semáforo que verá el operario	10
5.3 Criterios habituales	10
6. Instrucciones y materiales peligrosos	11
6.1 Instrucciones	11
6.2 La casilla <i>Peligroso</i>	11
7. Verificar cómo quedó tu receta	12
8. Auditoría	15
9. Qué sí puedes romper	16
10. Preguntas frecuentes	17
¿Puedo modificar una receta que ya tiene órdenes?	17
¿Cómo hago una versión 2 de una fórmula?	17
Un material no existe en el sistema	17
¿Puedo crear una orden para probar mi receta?	17
¿La casilla <i>Peligroso</i> restringe algo?	17
¿Puedo definir el tipo de balanza o el instrumento?	17
¿Cómo sé si una tolerancia es correcta?	17

1. Acceso al sistema

Dirección	<code>https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org</code>
Tu usuario	<code>desarrollo@pharma.com</code>
Tu contraseña	La entrega el administrador. No está escrita en este manual.
Tu perfil	Desarrollo: creas y cargas las recetas maestras (fórmulas de producción) al sistema.

1. Abre el navegador (Chrome o Edge) y ve a `https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org`.
2. Escribe tu *Email* y tu *Contraseña*.
3. Pulsa **[Ingresar]**.

Lo que debes saber de tu acceso:

- La pantalla de entrada **no muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo**. Si no tienes cuenta, pídesela al administrador.
- Si te equivocas, el sistema siempre responde lo mismo: *Credenciales inválidas*. No te dice si falló el correo o la contraseña.
- A los **5 intentos fallidos** con el mismo correo, ese correo queda **bloqueado 15 minutos**: Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo. No hay forma de desbloquearlo antes; se espera.
- Tu sesión dura **24 horas**. Después tienes que volver a entrar.
- Cada intento, acertado o fallido, queda en la bitácora con tu correo y la dirección IP de la estación.

Pantalla de entrada.

Sobre normativa. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad de un proceso de dispensado (bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote). El sistema **no está validado** y este documento **no acredita** cumplimiento de 21 CFR Part 11, NOM-059 ni de ninguna otra norma. La validación, si se requiere, es un proyecto aparte a cargo de la planta.

2. Tu papel dentro del sistema

Como DESARROLLO cargas las fórmulas de producción. Lo que guardes en una receta es, literalmente, lo que va a aparecer en la pantalla del operario y lo que el sistema va a exigir en la balanza.

Acción	Puedes
Crear recetas	Sí
Consultar órdenes y el detalle de cada pesaje	Sí
Consultar inventario, materiales y lotes	Sí
Consultar la bitácora de auditoría	Sí
Editar o borrar una receta	No (nadie puede)
Crear órdenes de producción	No
Dar de alta materiales	No
Recibir lotes o cambiar su estado	No
Registrar pesajes	No
Firmar fases	No
Ver usuarios o códigos de barras	No

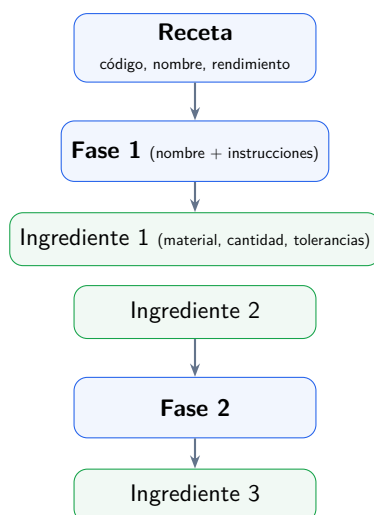
Tu menú

Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario y Auditoría.

The screenshot displays the PharmaWeigh Dashboard for an Administrator (ADMIN). The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría, Usuarios, and Códigos de Barras. The main dashboard area features several key metrics: 3 Pending Orders, 0 In Process, 0 Dispensed Today, 0 Quarantined Lots, 8 Materials, 2 Active Recipes, 0 Completed, and 0 Lots Expiring in 30 days. Below these are three active processes (ORD-00001, ORD-00003, ORD-00002) for different medications, each showing a progress bar for the dispensing phase. At the bottom, there are sections for 'Últimas Órdenes' (Recent Orders) and 'Actividad Reciente' (Recent Activity), both listing recent system events and user logins.

Dashboard: conteos del día, procesos activos y actividad reciente.

3. Cómo está armada una receta



Tres niveles: la receta contiene **fases**, y cada fase contiene **ingredientes**. Eso no es decorativo:

- El **orden de las fases** y el **orden de los ingredientes dentro de cada fase** es el orden exacto en que el operario tiene que pesar. **No lo puede alterar**: el servidor lo impone.
- **Cada fase termina en una firma electrónica** de Supervisor, Calidad o Administrador, y **bloquea la fase siguiente** hasta que se firme.

Cada fase que agregas es una firma que alguien tiene que ir a dar a la estación. Divide por etapas reales del proceso (dispensado de activos, mezclado, granulación), no por comodidad de captura. Tres fases son tres interrupciones de la línea esperando a un supervisor.

4. Crear una receta

4.1 Paso a paso

1. **Recetas** → **[+ Nueva Receta]**. El formulario se abre en la misma pantalla.
2. Datos generales:
 - **Código**: identificador único (ej. REC-PCT-500).
 - **Nombre**: descriptivo (ej. *Tableta Paracetamol 500mg*).
 - **Rendimiento** y **Unidad Rendimiento**: kg, g, L, unidades o tabletas.
 - **Descripción**: opcional.
3. **[+ Agregar Fase]** por cada etapa. Cada fase pide su nombre (obligatorio) y unas *Instrucciones de la fase* opcionales, que el operario verá en la cabecera mientras trabaja esa fase.
4. Dentro de cada fase, **[+ Agregar Material]** por cada ingrediente:
 - **Material**: de la lista de materiales ya dados de alta. Entre paréntesis viene su unidad.
 - **Cantidad**: el target para **un** lote estándar.
 - **Tol -** y **Tol +**: porcentajes (por omisión -2 y 2).
 - **Instrucciones**: el texto que el operario lee en ese paso.
 - **Peligroso**: enciende la alerta roja en la estación.
5. **[Guardar Receta]**.

The screenshot displays the 'Recetas / Formulaciones' (Recipes / Formulations) section of the PharmaWeigh application. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Órdenes, Dispensado, **Recetas** (highlighted), Inventario, Auditoria, Usuarios, and Códigos de Barras. The main area is titled 'Recetas / Formulaciones' with the subtitle 'Gestión de fórmulas de producción'. A '+ Nueva Receta' button is in the top right.

The 'Nueva Receta' form includes the following fields:

- Código**: REC-001
- Nombre**: Tableta Paracetamol 500mg
- Rendimiento**: (empty)
- Unidad Rendimiento**: kg (selected from a dropdown)
- Descripción**: (empty)

Below these is the 'Fases de Fabricación (1)' section, which includes a '+ Agregar Fase' button. The first phase (1) is titled 'Nombre de la fase (ej: Dispensado de activos)' and contains:

- Instrucciones de la fase (opcional)**: Instrucciones generales para esta fase...
- MATERIALES (1)**: A table for adding materials.

Material 1	Cantidad	Tol -	Tol +
Material Seleccionar...		-2	2
- Instrucciones**: Agregar lentamente...
- Peligroso**: (checkbox, currently unchecked)

At the bottom of the phase form are buttons for 'Guardar Receta' and 'Cancelar'. The bottom of the main interface shows the user 'Administrador ADMIN' and a profile icon.

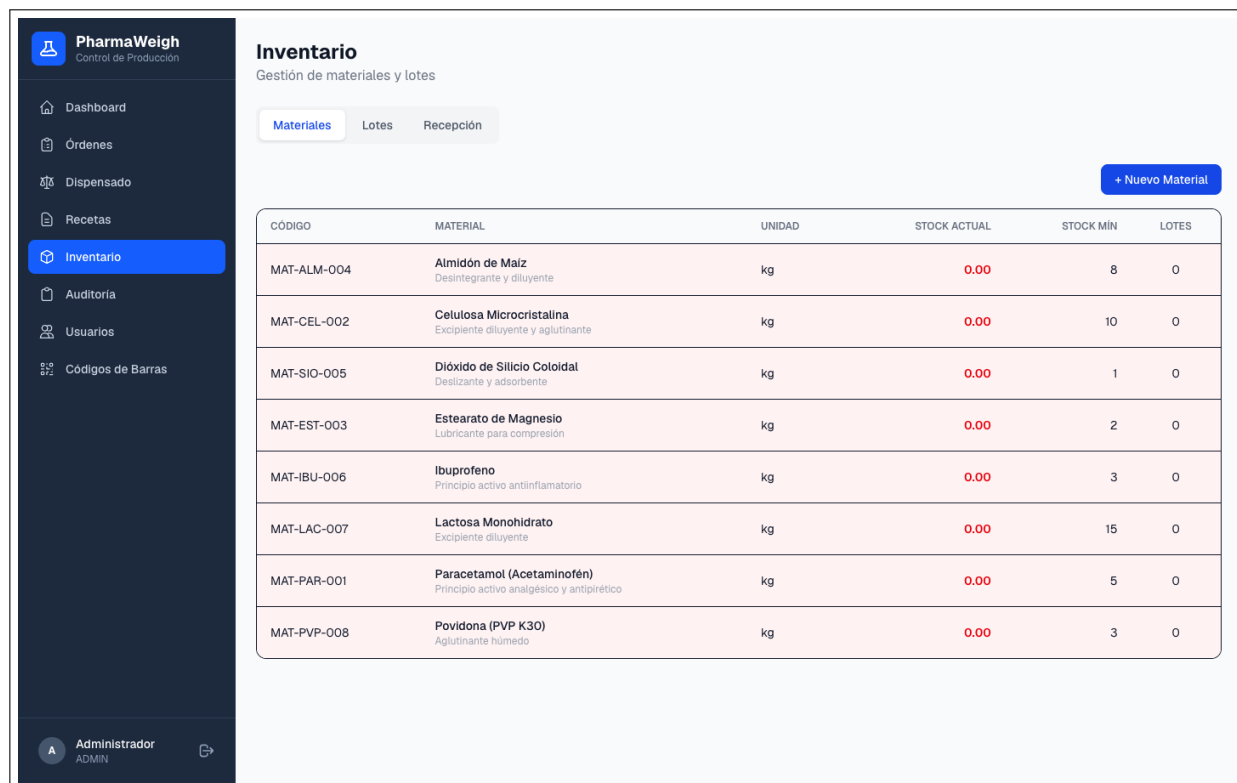
Formulario de receta: primero las fases, y dentro de cada una sus materiales.

El botón **[Guardar Receta]** permanece **gris y deshabilitado** mientras no haya al menos una fase y todas las fases tengan al menos un material. Si el servidor rechaza el alta, el mensaje rojo aparece arriba del formulario y **no se guarda nada**.

Una receta guardada no se edita, no se versiona y no se borra. No existe esa pantalla, ni para ti ni para nadie. Revisa códigos, cantidades, unidades y tolerancias **antes** de pulsar el botón. Si te equivocaste, la única salida es dar de alta otra receta con código distinto y coordinar que las órdenes nuevas usen esa.

4.2 Materiales: el prerequisite

Sólo puedes elegir materiales que ya existan. **Tu rol no los da de alta:** eso lo hacen Almacén, Supervisión o el Administrador desde **Inventario**.



CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	STOCK ACTUAL	STOCK MIN	LOTES
MAT-ALM-004	Almidón de Maíz Desintegrante y diluyente	kg	0.00	8	0
MAT-CEL-002	Celulosa Microcristalina Excipiente diluyente y aglutinante	kg	0.00	10	0
MAT-SIO-005	Dióxido de Silicio Coloidal Deslizante y adsorbente	kg	0.00	1	0
MAT-EST-003	Estearato de Magnesio Lubricante para compresión	kg	0.00	2	0
MAT-IBU-006	Ibuprofeno Principio activo antiinflamatorio	kg	0.00	3	0
MAT-LAC-007	Lactosa Monohidrato Excipiente diluyente	kg	0.00	15	0
MAT-PAR-001	Paracetamol (Acetaminofén) Principio activo analgésico y antipirético	kg	0.00	5	0
MAT-PVP-008	Povidona (PVP K30) Aglutinante húmedo	kg	0.00	3	0

Materiales disponibles, con su código y su unidad.

Antes de empezar una receta, revisa esta tabla y confirma dos cosas:

1. Que existan todos los materiales que vas a necesitar. Si falta alguno, pídeselo a Almacén antes de abrir el formulario: si lo das de alta a media captura, pierdes lo que llevabas escrito.
2. Que la **unidad** de cada material sea la correcta. La cantidad que teclees se interpreta en esa unidad, y **la unidad de un material no se puede cambiar después**. Un material dado de alta en gramos cuando debía ser kilogramos convierte todos tus targets en un error de factor 1000.

5. Tolerancias: cómo las calcula el sistema

5.1 La fórmula

Las tolerancias son **porcentaje del target**, y el target real se obtiene multiplicando la cantidad de la receta por el multiplicador de la orden.

Target real cantidad de la receta $\times$ multiplicador de la orden

Mínimo target $\times (1 + \text{Tol-}/100)$

Máximo target $\times (1 + \text{Tol+}/100)$

Ejemplo real del sistema: 5.000 kg con -1 y 1 da un rango de **4.950 a 5.050 kg**. En una orden con multiplicador 2, el mismo ingrediente pide 10.000 kg con rango 9.900 a 10.100 kg: **la tolerancia escala junto con el target**.

Precisión

El sistema trabaja con **4 decimales** y los porcentajes admiten centésimas (-2.5 es válido). Todo redondeo va **hacia adentro** del rango: un decimal sobrante nunca ensancha la tolerancia. Un target muy pequeño con una tolerancia muy cerrada puede quedar en un rango de un par de milésimas, imposible de acertar en la balanza de piso. Verifica que el rango que sale sea pesable con el instrumento real.

5.2 El semáforo que verá el operario

Estado	Cuándo
 OK	Dentro del rango y lejos de las orillas.
 PRECAUCIÓN	Dentro del rango, pero en el 10 % exterior de la banda. Se puede confirmar.
 FUERA	Fuera del rango. Botón bloqueado.

La franja ámbar no la defines tú: el sistema la calcula sola como el 10 % exterior del rango que pusiste. Con -1/+1 sobre 5 kg, el ámbar cae en los 10 g pegados a cada extremo.

Un peso fuera de tolerancia no se registra, y no hay forma de autorizar una excepción desde ninguna pantalla. Si pones una tolerancia demasiado cerrada, detienes la línea y la única salida es crear otra receta. Si la pones demasiado ancha, el sistema deja pasar pesos que no debería: no tiene criterio propio, respeta el tuyo.

5.3 Criterios habituales

$\pm 1\%$ para principios activos, $\pm 2\%$ a $\pm 3\%$ para excipientes, $\pm 5\%$ para lubricantes y deslizantes. Ajústalo al expediente de desarrollo de la planta, no a este manual.

6. Instrucciones y materiales peligrosos

6.1 Instrucciones

Hay dos niveles, y los dos llegan al operario:

- *Instrucciones de la fase*: se muestran en la cabecera azul mientras dure esa fase completa. Sirven para condiciones generales (*trabajar bajo campana, temperatura máxima 25 °C*).
- *Instrucciones* del ingrediente: se muestran en el recuadro del paso, junto al material. Sirven para la operación concreta (*tamizar antes de pesar (malla 40), agregar al final*).

Cómo escribirlas

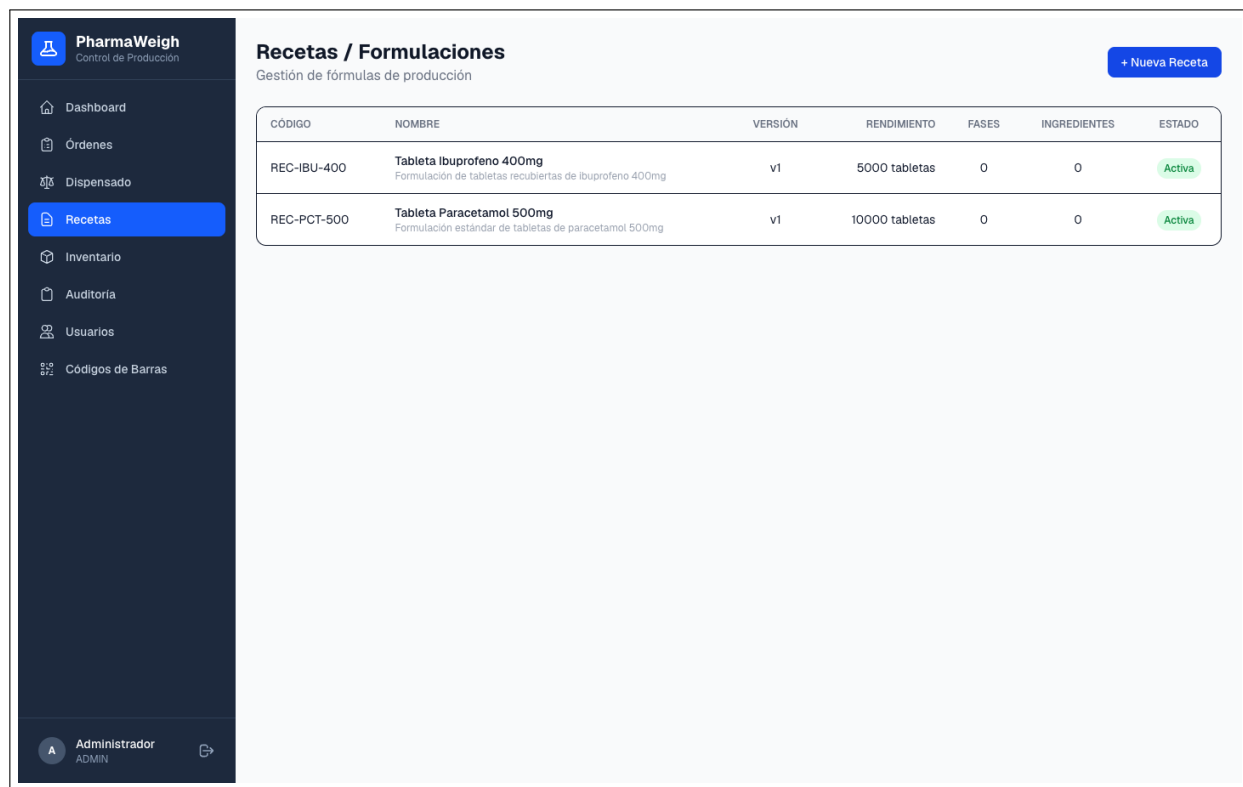
Frases cortas, en imperativo, con el dato numérico dentro. El operario las lee de pie, con guantes y con prisa. “*Tamizar malla 40 antes de pesar*” funciona; “*se recomienda considerar el tamizado previo*” no.

6.2 La casilla *Peligroso*

Marca la casilla y la estación pinta el recuadro del paso en rojo con la etiqueta **MATERIAL PELIGROSO**. Es una advertencia visual: **no cambia ninguna regla del sistema**, no exige confirmación extra ni restringe quién puede pesarlo. El equipo de protección concreto ponlo en las instrucciones del ingrediente.

7. Verificar cómo quedó tu receta

No hay una vista de detalle de receta en **Recetas**: la tabla sólo muestra código, nombre, versión, rendimiento, número de fases y de ingredientes.



CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de Ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	0	0	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	0	0	Activa

Listado de recetas.

Para revisar targets y rangos tal como los va a ver la planta, pide a Supervisión que cree una orden de prueba con tu receta y ábrela desde **Órdenes**. Tu rol aterriza en la **vista de consulta**, que muestra cada fase y, por ingrediente, el target y el rango calculado.

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Ordenes
Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría

QA Martínez Calid...
CALIDAD

Volver a órdenes

ORD-00001

Tableta Paracetamol 500mg (REC-PCT-500)

Lote Producto

Cantidad

Pesajes

Fases firmadas

PROD-PCT-2024-001

1x

0/5

0/2

PENDIENTE

1 Dispensado de activos

Sin firmar

1 Paracetamol (Acetaminofén)

Target: 5 kg (rango 4.95 – 5.05)

2 Celulosa Microcristalina

Target: 3.5 kg (rango 3.43 – 3.57)

2 Mezclado y lubricación

Sin firmar

3 Almidón de Maíz

Target: 1 kg (rango 0.97 – 1.03)

4 Dióxido de Silicio Coloidal Peligroso

Target: 0.1 kg (rango 0.095 – 0.105)

5 Estearato de Magnesio

Target: 0.05 kg (rango 0.0475 – 0.0525)

Vista de consulta de una orden: por ingrediente, target, rango permitido y peso real dispensado.

Es también la mejor forma de cerrar el ciclo: una vez producida la orden, la misma pantalla te muestra el **peso real** que se dispensó de cada ingrediente. Si los pesos reales se pegan sistemáticamente a una orilla del rango, la tolerancia o el target merecen revisión en la siguiente fórmula.

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios
Códigos de Barras

A Administrador
ADMIN

Órdenes de Producción

Gestión de lotes de fabricación

+ Nueva Orden

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar

Listado de órdenes. Para tu rol la acción siempre es [\[Ver detalle\]](#).

8. Auditoría

Auditoría te da los 500 eventos más recientes, con filtros por acción y por usuario. No hay filtro por fecha, ni búsqueda de texto, ni exportación.

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	IP	DETALLES
18/9/2026, 1:44:41 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT2, materialId: b86a29ca04bf0aa...
18/9/2026, 1:44:36 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT1, materialId: b86a29ca04bf0aa...
18/9/2026, 1:44:17 p.m.	Administrador ADMIN	CREAR_ORDEN	ordenes_produccion	::1	numero: ORD-00004, loteProducto: PROD-QA-656429, cant...
18/9/2026, 1:44:08 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	::1	email: admin@pharma.com
18/9/2026, 1:44:02 p.m.	(sin identificar) —	LOGIN_FALLIDO	usuarios	::1	email: usuario.inexistente@pharma.com

Bitácora del sistema.

Para tu trabajo, dos filtros valen la pena:

- **CREAR_RECETA**: qué fórmulas se cargaron, por quién y cuándo.
- **DISPENSAR**: los pesos reales registrados, útil para contrastar contra los targets que diseñaste.

La bitácora no se puede editar ni borrar desde la aplicación.

9. Qué sí puedes romper

Riesgo	Por qué importa
Guardar una receta con un error	No se edita ni se borra. El error se va a producción tal cual y sólo se resuelve creando otra receta.
Confundir la unidad del material	Si el material está en gramos y tú piensas en kilogramos, el target sale con un factor 1000 y nadie lo va a poder pesar.
Tolerancia demasiado cerrada	Detienes la línea: el operario no logra confirmar y no existe autorización de excepción.
Tolerancia demasiado ancha	El semáforo deja pasar pesos fuera de especificación. El sistema respeta lo que pusiste.
Orden de ingredientes equivocado	Es el orden real de pesaje y no se puede cambiar en piso.
Demasiadas fases	Cada fase exige una firma presencial. Fragmentar de más paraliza la producción.
Olvidar marcar <i>Peligroso</i>	El operario pierde la advertencia visual del material.

10. Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar una receta que ya tiene órdenes?

No, y tampoco una que no las tenga. Ninguna receta se edita ni se borra en el sistema. Crea otra con código distinto.

¿Cómo hago una versión 2 de una fórmula?

No hay función de versionado. El campo *versión* existe, pero ninguna pantalla lo incrementa. En la práctica: nueva receta, código nuevo (por ejemplo REC-PCT-500-B), y coordinar con Supervisión que las órdenes nuevas la usen.

Un material no existe en el sistema

Pídeselo a Almacén o a Supervisión antes de empezar a capturar la receta. Tu rol no da de alta materiales, y si sales del formulario a medias pierdes lo capturado.

¿Puedo crear una orden para probar mi receta?

No. Pídesela a Supervisión o al Administrador.

¿La casilla *Peligroso* restringe algo?

No. Sólo cambia el aspecto de la pantalla del operario. El control real va en las instrucciones y en el procedimiento de la planta.

¿Puedo definir el tipo de balanza o el instrumento?

No. El sistema no conoce los instrumentos: **la báscula no está conectada** y el operario teclea el peso. Lo único que controlas es el rango aceptado.

¿Cómo sé si una tolerancia es correcta?

El sistema no opina. Contrasta el rango resultante contra la resolución real de la balanza de piso y contra el expediente de desarrollo.